অধ্যায় ৩ · জীববিজ্ঞান

হৃদ্‌যন্ত্রের যত কথা

একটা মুঠির সমান হৃৎপিণ্ড সারা জীবন না থেমে রক্ত পাম্প করে যায়। রক্তে কী থাকে, রক্তের গ্রুপ কেন জানা জরুরি, রক্ত কীভাবে ঘোরে, রক্তচাপ-কোলেস্টেরল কী আর হৃদ্‌যন্ত্র ভালো রাখার উপায় — সাথে ডায়াবেটিস।

৫–৬ লিটার	১২০/৮০	~৭২ বার
পূর্ণবয়স্কের দেহে রক্ত	স্বাভাবিক রক্তচাপ (mm Hg)	প্রতি মিনিটে পালস

রক্তের উপাদান | রক্তের গ্রুপ | Rh ফ্যাক্টর | হৃৎপিণ্ড | পালস | রক্তচাপ | কোলেস্টেরল | ডায়াবেটিস

এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
রক্ত ও এর উপাদান	★★★★★
রক্ত সঞ্চালন ও হৃৎপিণ্ড	★★★★★
হৃদ্‌যন্ত্র ভালো রাখার উপায়	★★★★★
রক্তের গ্রুপ	★★★☆☆
রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল	★★★☆☆
ডায়াবেটিস	★★★☆☆

৩.১ রক্ত ও এর উপাদান

রক্ত

লাল, সামান্য ক্ষারীয়, লবণাক্ত এক ধরনের **তরল যোজক টিস্যু**। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় ৫–৬ লিটার রক্ত থাকে (দেহের ওজনের প্রায় ৮%)। লাল রঙের কারণ লৌহঘটিত প্রোটিন **হিমোগ্লোবিন**।

💧 রক্তরস (প্লাজমা) ~৫৫%

- হালকা হলুদ তরল; প্রায় ৯০% পানি
- এতে দ্রবীভূত প্রোটিন, গ্লুকোজ, লবণ, হরমোন, বর্জ্য
- খাদ্যসার, হরমোন ও CO_2 (বাইকার্বনেট রূপে) পরিবহন

🔴 রক্তকণিকা ~৪৫%

- লোহিত কণিকা (RBC)
- শ্বেত কণিকা (WBC)
- অণুচক্রিকা (প্লাটিলেট)

কণিকা	বৈশিষ্ট্য	কাজ	স্বাভাবিক সংখ্যা (প্রতি ঘন মিমি)
লোহিত কণিকা (RBC)	দ্বি-অবতল চাকতি; পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস নেই; আয়ু প্রায় ১২০ দিন; অস্থিমজ্জায় তৈরি	হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে **অক্সিজেন পরিবহন** (অক্সিহিমোগ্লোবিন)	পুরুষ ৪৫–৫৫ লাখ, নারী ৪০–৫০ লাখ
শ্বেত কণিকা (WBC)	নির্দিষ্ট আকার নেই, নিউক্লিয়াস আছে, হিমোগ্লোবিন নেই	**রোগ প্রতিরোধ** — জীবাণু ভক্ষণ ও অ্যান্টিবডি তৈরি	৪,০০০–১০,০০০
অণুচক্রিকা	ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াসহীন কোষখণ্ড	ক্ষতস্থানে **রক্ত জমাট বাঁধা**	১.৫–৪.৫ লাখ

○ শ্বেত কণিকার ভাগ

দানাদার: নিউট্রোফিল (৪০–৭৫%), ইওসিনোফিল, বেসোফিল।

দানাবিহীন: লিম্ফোসাইট (২০–৪৫%, অ্যান্টিবডি তৈরি), মনোসাইট (জীবাণু ভক্ষণ)।

⚠️ রক্তের কিছু অসুখ

- **অ্যানিমিয়া:** হিমোগ্লোবিন বা RBC কমে যাওয়া
- **থ্যালাসেমিয়া:** বংশগত রোগ, হিমোগ্লোবিন ঠিকমতো তৈরি হয় না; নিয়মিত রক্ত দিতে হয়
- **লিউকেমিয়া:** অস্বাভাবিক WBC অতিরিক্ত বাড়ে — রক্তের ক্যানসার
- **পলিসাইথিমিয়া:** RBC অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া

📌 রক্তের কাজ

O_2 ও CO_2 পরিবহন ● খাদ্যসার ও হরমোন পরিবহন ● বর্জ্য বৃক্কে পৌঁছানো ● দেহের তাপমাত্রা সমান রাখা ● রোগ প্রতিরোধ ● রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ।

৩.২ রক্তের গ্রুপ

🔬 অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি

লোহিত কণিকার গায়ে থাকা বিশেষ প্রোটিন হলো **অ্যান্টিজেন** (A বা B); রক্তরসে থাকে তার বিপরীত **অ্যান্টিবডি**। ভুল গ্রুপের রক্ত পেলে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করে রক্ত দলা বাঁধিয়ে দেয়। বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** ১৯০০-০১ সালে ABO গ্রুপ আবিষ্কার করেন।

গ্রুপ	RBC-তে অ্যান্টিজেন	প্লাজমায় অ্যান্টিবডি	রক্ত দিতে পারে	রক্ত নিতে পারে
A	A	Anti-B	A, AB	A, O

গ্রুপ	RBC-তে অ্যান্টিজেন	প্লাজমায় অ্যান্টিবডি	রক্ত দিতে পারে	রক্ত নিতে পারে
B	B	Anti-A	B, AB	B, O
AB	A ও B	কোনোটি নেই	শুধু AB	সবার কাছ থেকে — **সর্বজনীন গ্রহীতা**
O	কোনোটি নেই	Anti-A ও Anti-B	সবাইকে — **সর্বজনীন দাতা**	শুধু O

➕ Rh ফ্যাক্টর

রিসাস বানরের রক্তে প্রথম পাওয়া আরেকটি অ্যান্টিজেন। যার RBC-তে এটি আছে সে **Rh+**, না থাকলে **Rh−**। Rh− ব্যক্তি Rh+ রক্ত পেলে তার দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়; পরের বার বিপদ হতে পারে।

🤰 গর্ভাবস্থায় Rh

Rh− মায়ের গর্ভে Rh+ সন্তান এলে মায়ের দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে, যা পরের Rh+ সন্তানের লোহিত কণিকা ভেঙে ফেলে। তাই বিয়ে ও গর্ভধারণের আগে রক্তের গ্রুপ জানা জরুরি; চিকিৎসকেরা প্রতিরোধক ইনজেকশন দেন।

💉 রক্তদানের নিয়ম

১৮–৬০ বছরের সুস্থ মানুষ নির্দিষ্ট বিরতিতে রক্ত দিতে পারেন। রক্ত দেওয়ার আগে গ্রুপ মেলানো (ক্রস ম্যাচিং) এবং হেপাটাইটিস, HIV, সিফিলিস, ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

৩.৩ রক্ত সঞ্চালন ও হৃৎপিণ্ড

❤️ হৃৎপিণ্ড

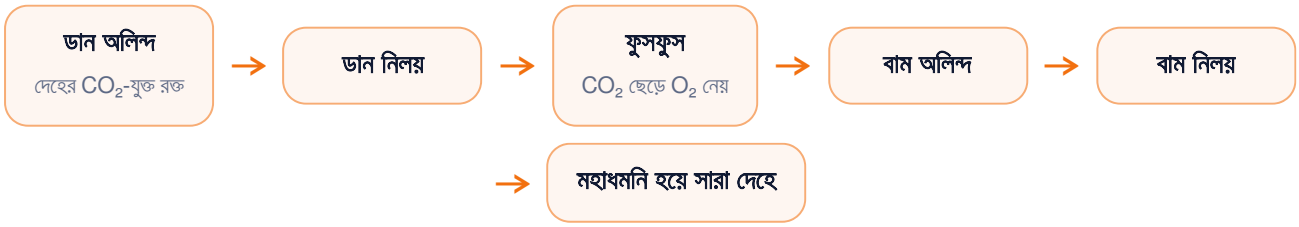
বক্ষগহ্বরে দুই ফুসফুসের মাঝে, সামান্য বাঁ দিকে; চার প্রকোষ্ঠ — ওপরে দুই **অলিন্দ**, নিচে দুই **নিলয়**। কপাটিকা রক্তকে উল্টো দিকে যেতে দেয় না।

🔴 ধমনি

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সারা দেহে নিয়ে যায়; প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক। সাধারণত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে (ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয় ধমনি)।

🔵 শিরা ও কৈশিক

শিরা দেহ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরায়, প্রাচীর পাতলা, কপাটিকা থাকে। **কৈশিকনালি** ধমনি ও শিরার মাঝের সূক্ষ্ম নালি — এখানেই কোষের সাথে আদান-প্রদান।



💓 হৃৎস্পন্দন ও শব্দ

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন (**সিস্টোল**) ও প্রসারণ (**ডায়াস্টোল**) মিলে একটি হৃৎস্পন্দন। স্টেথোস্কোপে শোনা যায় দুটি শব্দ: নিলয় সংকোচনের সময় কপাটিকা বন্ধ হওয়ার **"লাব"** এবং নিলয় প্রসারণের শুরুতে **"ডাব"**।

⌚ পালস রেট

কবজির **রেডিয়াল ধমনিতে** আঙুল রেখে প্রতি মিনিটের স্পন্দন গোনা। প্রাপ্তবয়স্কের স্বাভাবিক পালস মিনিটে প্রায় ৬০–১০০, গড়ে **৭২ বার**; শিশুদের বেশি, ব্যায়াম বা জ্বরে বাড়ে।

৩.৪ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল

📈 রক্তচাপ

রক্ত প্রবাহের সময় ধমনির প্রাচীরে যে চাপ পড়ে। মাপা হয় **স্ফিগমোম্যানোমিটার** যন্ত্রে, এককে mm Hg (পারদের মিলিমিটার)।

ধরন	কখন	স্বাভাবিক মান
সিস্টোলিক (ওপরের)	নিলয় সংকোচনের সময় — সর্বোচ্চ চাপ	১১০–১৪০ mm Hg
ডায়াস্টোলিক (নিচের)	নিলয় প্রসারণের সময় — সর্বনিম্ন চাপ	৬০–৯০ mm Hg
আদর্শ	১২০/৮০ mm Hg	

⚠️ উচ্চ রক্তচাপ

রক্তচাপ স্থায়ীভাবে ১৪০/৯০-এর বেশি থাকলে। কারণ: অতিরিক্ত লবণ ও চর্বি, স্থূলতা, ধূমপান, দুশ্চিন্তা, ব্যায়ামের অভাব, বংশগতি। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক ও কিডনি বিকল হতে পারে — অনেক সময় লক্ষণ ছাড়াই, তাই একে "নীরব ঘাতক" বলে।

🧈 কোলেস্টেরল

রক্তের এক ধরনের চর্বিজাতীয় পদার্থ; হরমোন ও কোষপর্দা তৈরিতে লাগে। স্বাভাবিক মাত্রা ২০০ mg/dL-এর নিচে। বেশি হলে ধমনির ভেতরে জমে পথ সরু করে।

👍 HDL

- "ভালো" কোলেস্টেরল
- বাড়তি কোলেস্টেরল যকৃতে ফেরত নেয়
- বেশি থাকা ভালো

👎 LDL

- "খারাপ" কোলেস্টেরল
- ধমনির প্রাচীরে জমে হৃদরোগ ঘটায়
- বেশি থাকা ক্ষতিকর

৩.৫ হৃদ্‌যন্ত্র ভালো রাখার উপায়

✅ যা করবে

- নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম; ওজন নিয়ন্ত্রণ
- শাকসবজি, ফল, আঁশযুক্ত খাবার, মাছ (বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের ওমেগা-৩)
- রান্নায় অল্প তেল; সয়াবিন-সরিষার মতো উদ্ভিজ্জ তেল
- পর্যাপ্ত ঘুম, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা; নিয়মিত রক্তচাপ মাপা

❌ যা এড়াবে

- অতিরিক্ত লবণ, চর্বি, ঘি, লাল মাংস, ফাস্ট ফুড
- ধূমপান, তামাক, মদ্যপান
- অতিরিক্ত চিনি ও কোমল পানীয়
- অলস, বসে থাকা জীবন

৩.৬ ডায়াবেটিস (বহুমূত্র)

🍬 ডায়াবেটিস

একটি বিপাকজনিত রোগ। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত **ইনসুলিন** হরমোন রক্তের গ্লুকোজকে কোষে ঢুকিয়ে শক্তিতে রূপান্তরে সাহায্য করে। ইনসুলিন কম তৈরি হলে বা দেহ তা ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারলে রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়। খালি পেটে রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা ৩.৯–৫.৬ mmol/L। এটি ছোঁয়াচে নয়।

👥 ঝুঁকিতে যারা

- স্থূল ও অলস জীবনযাপনকারী
- পরিবারে ডায়াবেটিস আছে এমন
- দীর্ঘদিন স্টেরয়েড সেবনকারী
- ৪০ বছরের বেশি বয়সী

🔍 লক্ষণ

- ঘন ঘন প্রস্রাব, অতিরিক্ত পিপাসা ও ক্ষুধা
- ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা
- ক্ষত সহজে না শুকানো, চোখে ঝাপসা দেখা

🩺 নিয়ন্ত্রণ

- পরিমিত ও নিয়মিত খাবার; মিষ্টি কম
- নিয়মিত ব্যায়াম
- চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ বা ইনসুলিন
- নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজ পরীক্ষা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

রক্ত
তরল যোজক টিস্যু; প্লাজমা ৫৫%, কণিকা ৪৫%

কণিকা
RBC O_2 (১২০ দিন), WBC রোগ প্রতিরোধ, অণুচক্রিকা জমাট বাঁধা

গ্রুপ
O সর্বজনীন দাতা, AB সর্বজনীন গ্রহীতা; ল্যান্ডস্টেইনার

হৃৎপিণ্ড
২ অলিন্দ + ২ নিলয়; লাব-ডাব; পালস ~৭২

রক্তচাপ
১২০/৮০; স্ফিগমোম্যানোমিটার; HDL ভালো, LDL খারাপ

ডায়াবেটিস
ইনসুলিনের ঘাটতি; অগ্ন্যাশয়; ঘন ঘন প্রস্রাব, পিপাসা

✨ অজানা তথ্য: একদিনে প্রায় এক লাখ বার!

মিনিটে গড়ে ৭২ বার হিসাব করলে হৃৎপিণ্ড দিনে প্রায় এক লাখ বার স্পন্দিত হয় আর প্রায় ৭০০০ লিটার রক্ত পাম্প করে — সারা জীবনে কোনো ছুটি ছাড়াই!

📘 অধ্যায় সারাংশ

রক্ত হলো তরল যোজক টিস্যু, যার প্রায় ৫৫% প্লাজমা এবং বাকিটা লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা; এরা যথাক্রমে অক্সিজেন পরিবহন, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ত জমাট বাঁধার কাজ করে। লোহিত কণিকার অ্যান্টিজেন অনুযায়ী রক্তের গ্রুপ A, B, AB ও O এবং Rh+ বা Rh–; O সর্বজনীন দাতা, AB সর্বজনীন গ্রহীতা, আর রক্ত দেওয়ার আগে গ্রুপ মিলিয়ে জীবাণু পরীক্ষা জরুরি। চার প্রকোষ্ঠের হৃৎপিণ্ড ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন করে; স্বাভাবিক পালস প্রায় ৭২ এবং রক্তচাপ ১২০/৮০ mm Hg। উচ্চ রক্তচাপ ও LDL কোলেস্টেরল হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, তাই পরিমিত খাবার, ব্যায়াম ও ধূমপান বর্জন জরুরি। ইনসুলিনের ঘাটতি বা অকার্যকারিতায় রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে ডায়াবেটিস হয়, যা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম ও ওষুধে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।